Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Automatización de Procesos de Manufactura (2017280) · 2026-2S

Propuesta económica

Automatización y transformación digital de la quesería de Lácteos Fúquene: alcance, precio, forma de pago, presupuesto, flujo de caja, indicadores, financiación, compuertas y sostenimiento

---

Módulo 3 · Planeación y evaluación de proyectos · Proyecto Integrador, entrega final

Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.

Marco Alejandro Morales Pantoja
Carlos Guzmán Sandoval
Yesid Camilo Ojeda Hernández
Santiago Ospina Contreras
Juan Andrés Moreno Benavides
Dixon Alberto Cuesta Segura

Profesores: Luis Miguel Méndez Moreno · Víctor Hugo Grisales Palacio · Ricardo E. Ramírez Heredia · Eduardo Barrera Gualdrón

Bogotá

Índice general

1 Cifras de la oferta **2**

2 Alcance y contratos **2**

3 Propuesta de valor **3**

4 Precio de la ingeniería **5**
4.1 Tarifas por rol 6
4.2 Composición del precio 7
4.3 Precio por frente de la EDT 7

5 Forma de pago y control del contrato **8**

6 Presupuesto del proyecto **8**

7 Flujo de caja e indicadores **9**

8 Financiación **10**

9 Riesgo, escenarios y compuertas **12**

10 Sostenimiento **15**

11 Condiciones comerciales **15**

1 Cifras de la oferta

Valores en millones de pesos constantes de 2026, sin IVA, salvo que se indique otra cosa. Horizonte de evaluación: años 0 a 10 (2026-2 a 2037). Fuente de todas las cifras: *Modelo_financiero_queseria.xlsx*.

Concepto	Valor	Referencia
Costo total del proyecto para Lácteos Fúquene	$1.590,1 M	Etapas 0, 1 y 2, con imprevistos
Ingeniería de IntegraMotion (tres contratos)	$376,8 M	4.297 horas
Contrato principal	$224,1 M	16 semanas, semestre 2026-2
Beneficio anual en régimen	$568,1 M	Desde 2029
Costos operativos nuevos	$76,5 M al año	Mantenimiento, licencias, energía, póliza
VPN a 10 años	$823,9 M	Mayor que cero
Relación beneficio/costo	1,46	Mayor que 1
TIR del proyecto, pesos corrientes	24,3 %	Costo de capital: 12,8 %
TIR del inversionista con el crédito	42,1 %	Rentabilidad exigida: 19,5 %
Recuperación (simple / descontada)	4,7 / 6,0 años	Vida de 10 años
Cobertura mínima del servicio de la deuda	1,34	Mínimo del banco: 1,20
Aporte del dueño (2026-27 y 2028)	$384,4 M	65 % con crédito de fomento

Decisiones que se solicitan a Lácteos Fúquene

1. Firmar el contrato principal por $224,1 M sin IVA, con anticipo del 30 %.
2. Autorizar la postulación del proyecto de innovación ante Minciencias y la solicitud del crédito de fomento con prenda sobre los equipos.
3. Designar las contrapartes de la etapa 0: jefe de quesería, jefe de mantenimiento, gerente financiero y responsable de sistemas.
4. Aprobar las dos compuertas como condición para firmar el otrosí 1 (diciembre de 2026) y el otrosí 2 (diciembre de 2027).

2 Alcance y contratos

Contrato	Plazo	Horas	Sin IVA	Con IVA
Contrato principal: los 19 paquetes de la EDT	16 semanas	2.681	224,1	266,7
Otrosí 1: implementación de la etapa 1	2 meses	612	65,0	77,4
Otrosí 2: detalle e implementación de la etapa 2	2 meses	1.005	87,7	104,3
Total		**4.297**	**376,8**	**448,4**

Los otrosíes se reajustan con el salario mínimo del año en que se ejecutan: $70,6 M el otrosí 1 en 2027 y $100,4 M el otrosí 2 en 2028 (en pesos de 2026 el reajuste real suma $4,1 M).

Condiciones del alcance

- El contrato principal cubre los 19 paquetes de la EDT del proyecto en 16 semanas. Los otrosíes amplían su alcance y su valor solo si se superan las compuertas; si no, el contrato termina con la ingeniería, el BOM cotizado y la decisión documentada.
- IntegraMotion hace la ingeniería, la integración y la gerencia; no vende equipos ni hace montajes. Lo que hacen terceros, quién los contrata y dónde está su costo va en la tabla de abajo. Tampoco incluye la ampliación a yogur y UHT ni la compra e instalación de la celda de paletizado.
- El proveedor de la hiladora y del CIP entrega, antes del otrosí 2, la lista de señales y un protocolo abierto (EtherNet/IP u OPC UA), hace las pruebas en su fábrica con acta y corrige las fallas de fábrica en su garantía.
- Las pruebas en la fábrica del proveedor se hacen con su representante en Colombia o de forma remota; los viajes internacionales no están incluidos y, si el cliente los pide, se facturan aparte.
- Soporte después del arranque: hasta 8 h por semana, remoto y con visitas programadas, durante 3 meses (otrosí 1) y 2 meses (otrosí 2). Fuera de eso, por horas a la tarifa de cada rol.
- Cambios de alcance: por orden de cambio valorada con las mismas tarifas y aprobada antes de ejecutarse. Cada actividad tiene su entregable y su criterio de aceptación; el pago por hitos se libera con esas actas.

Tabla 3: Quién hace cada trabajo.

Trabajo	Quién lo hace
Diagnóstico, diseño, programación, validación virtual, BOM y gestiones	IntegraMotion
Supervisión del montaje, puesta en marcha, capacitación y soporte	IntegraMotion
Suministro de equipos e instrumentos	Proveedores; los compra Lácteos Fúquene con el BOM
Montaje mecánico, tubería sanitaria y aire comprimido	Contratista de montaje que contrata Lácteos Fúquene; IntegraMotion lo supervisa
Instalación eléctrica de potencia, canalización y cableado de campo	Contratista eléctrico con RETIE que contrata Lácteos Fúquene
Fabricación del tablero de control	Tablerista nacional
Planos de detalle de obra, eléctricos de potencia, hidráulicos, mecánicos y de reubicación de equipos	Contratista de montaje; IntegraMotion entrega los planos de lazo y conexionado y la distribución conceptual
Instalación y pruebas en fábrica de la hiladora y del CIP	Proveedor de cada equipo
Parametrización de SAP Business One	Proveedor del ERP
Formación de los operarios	SENA y proveedores de los equipos
Calibración acreditada de instrumentos	Laboratorio acreditado por el ONAC
Aval del proyecto de innovación	Actor reconocido por Minciencias

3 Propuesta de valor

El valor sale de doce hallazgos del diagnóstico. Cada medida tiene un nivel de respaldo: 1 contratado, 2 medido en la planta, 3 técnicamente justificado, 4 por medir en la etapa 0, 5

hipotético. La línea base de la etapa 0 confirma cada valor antes de comprar los equipos.

Tabla 4: Beneficio anual en régimen por medida ($ M).

Medida	Etapa	Beneficio	Respaldo
Horas extra del hilado evitadas con el orden del hilado (0,5 h/día)	1	11,8	3
Mayor rendimiento del campesino y la mozzarella (sensor de coagulación)	1	52,8	3
Estandarización de grasa en línea	1	18,7	3
Menor merma (de 2,0 a 1,5 % de las ventas)	1	33,9	4
Mantenimiento preventivo (ahorro neto de 20 % del gasto)	1	32,9	3
Menor sobrepeso de los tres quesos (de 1,0 a 0,5 %)	1	32,5	4
Programación con el estado real de la planta: MES con estado de máquinas, paros y OEE enlazado al ERP (hallazgo H9)	1	26,3	3
Balance de sólidos y humedad por lote en el MES (hallazgo H11)	1	32,6	4
Hiladora-moldeadora: más doble crema y mozzarella	2	70,7	3
Horas extra restantes que elimina la hiladora (0,5 h/día)	2	11,8	3
Limpieza CIP automática del circuito de quesos	2	40,6	4
Mezcla óptima de los tres quesos con el costo real por lote (hallazgo H12)	2	34,1	4
Contrato de marca propia con una cadena: segundo lote diario de doble crema	2	65,6	3
Reubicación por competencias (H10): control nocturno de la incubación del yogur por un operario del hilado (H2)	2	67,8	3
Reubicación por competencias (H10): el otro operario cubre el mantenimiento autónomo del plan preventivo	2	36,0	3
Beneficio anual pleno		**568,1**	

La opción de vender el suero enfriado queda fuera de la oferta: el enfriador se compra solo con un contrato a $49/kg o más. Las pérdidas de yogur y UHT ($529,0 M al año a precio de venta) quedan identificadas para una ampliación y no entran en esta evaluación.

Oportunidades que encontramos

Lo que no depende de la planta no se presenta como un hecho: cada oportunidad tiene la condición que exige, por qué Lácteos Fúquene la cumple y cómo se comprueba antes de comprometer la inversión. El aporte al VPN es la diferencia entre la oferta y el escenario sin la oportunidad.

Tabla 5: Oportunidades, condiciones y aporte al VPN ($ M).

Oportunidad	Qué exige	Por qué la cumple	Cómo y cuándo se comprueba	Aporte
Contrato de marca propia con una cadena de supermercados	Trazabilidad de cada lote hasta el productor en menos de 4 horas, peso declarado controlado en línea, registros sanitarios digitales, 98 % de pedidos completos y a tiempo y un segundo lote diario de doble crema.	Ya vende a cadenas y el doble crema es su queso menos expuesto a las importaciones. El MES, la controladora de peso y la hiladora del proyecto cierran las cuatro brechas; la leche del segundo lote se compra en las mismas rutas.	Carta de intención en la etapa 0; contrato firmado con pronto pago a 30 días en la segunda compuerta.	152,4
Venta del suero enfriado a una fábrica de alimento balanceado (opción, fuera de la oferta)	Suero enfriado y entregado todos los días, con volumen estable y contrato anual reajustado por el IPC.	Los quesos dejan 8.188 kg de suero al día todo el año. Un enfriador de placas y un tanque pulmón lo dejan apto para la fábrica, que paga más que el porcicultor que hoy lo recoge caliente. Pero enfriarlo cuesta energía: a $45/kg el enfriador no se paga.	Dos cotizaciones en la etapa 0. El enfriador se compra solo con un contrato firmado a $49/kg o más, el precio mínimo que paga el enfriador (segunda compuerta).	−2,2
Crédito de fomento con recursos de Bancóldex	Ser mipyme (Decreto 957 de 2019), un proyecto de modernización y capacidad de pago ante el banco que redescuenta.	Es mediana empresa por sus ventas de manufactura y su deuda es 0,8 veces el EBITDA.	Aprobación del crédito antes de comprar la etapa 1 (primera compuerta).	68,1
Prenda sobre los equipos en lugar de la garantía del FNG	Equipos identificables y avaluables, póliza todo riesgo endosada al banco y prenda inscrita en el registro de garantías mobiliarias (Ley 1676 de 2013).	Cada equipo financiado tiene tag y precio en el BOM; la empresa tiene $6.500 M en activos fijos y deuda de 0,8 veces el EBITDA.	Respuesta del comité de crédito antes del primer desembolso.	99,7
Crédito fiscal por innovación (art. 256-1 ET)	Mipyme; proyecto de innovación con aval de un actor reconocido, postulado ante Minciencias antes de ejecutarlo. Solo cuenta la parte de desarrollo.	El corte por coagulación con modelo de control, la estandarización de grasa por balance de masa en línea y el MES son desarrollo nuevo para la planta.	Proyecto radicado en la primera compuerta; certificado del CNBT antes de declarar la renta en que se toma.	242,8

4 Precio de la ingeniería

4.1 Tarifas por rol

La tarifa de cada rol suma la remuneración por hora, el costo del conocimiento certificado repartido entre las horas facturables del año (1.529 h) y el AIU (administración 24 %, imprevistos 5 %, utilidad 10 %).

Rol	Vínculo	Remuneración $/h	Conocimiento $/h	Tarifa $/h
Director de proyecto	Contrato laboral	71.691	955	100.978
Ingeniero de procesos y producción	Honorarios	46.178	3.248	68.702
Ingeniero de automatización y control (2)	Honorarios	46.178	7.293	74.324
Ingeniero de robótica y simulación	Honorarios	46.178	26.752	101.373
Ingeniero de gestión y finanzas	Honorarios	46.178	2.408	67.534

Tabla 7: Conocimiento certificado que respalda cada tarifa.

Certificación, curso o licencia	Rol	US$/año
Examen de certificación PMP (miembro del PMI)	Dirección	135
Membresía anual del PMI	Dirección	139
Curso de 35 horas exigido para el examen PMP	Dirección	167
Renovación de la certificación PMP (60 PDU cada 3 años)	Dirección	20
Lean Six Sigma Green Belt (40 horas)	Procesos	733
Control por lotes con ISA-88 (ISA, curso IC40, 3 días)	Procesos	833
Studio 5000 Logix Designer nivel 1 (Rockwell, CCP146)	Automatización	1.067
Studio 5000 Logix Designer nivel 3 (Rockwell, CCP143, 4 días)	Automatización	1.067
Certificaciones Ignition Core y Gold (Inductive Automation)	Automatización	283
Licencia de Studio 5000 Logix Designer Full, perpetua	Automatización	1.100
Tecnomatix Plant Simulation, suscripción anual	Robótica y simulación	3.000
RobotStudio Premium, suscripción anual (ABB)	Robótica y simulación	3.400
NX Mechatronics Concept Designer, suscripción anual (Siemens)	Robótica y simulación	6.000
Curso de Plant Simulation (Siemens Xcelerator Academy)	Robótica y simulación	500
AACE Certified Cost Technician (CCT)	Gestión y finanzas	98
Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA), suscripción anual	Gestión y finanzas	497
SAP Certified Associate: SAP Business One (un intento)	Gestión y finanzas	79
Diplomado en impuestos (150 h; CETA y Universidad de San Buenaventura)	Gestión y finanzas	488

4.2 Composición del precio

Concepto ($ M)	Contrato principal	Otrosí 1	Otrosí 2	Total
Honorarios y salario	131,9	29,7	49,3	210,9
Conocimiento certificado	21,6	3,6	7,2	32,4
Viajes a planta	7,7	10,5	5,6	23,8
Instrumentos de prueba	0,0	3,0	1,0	4,0
Costo directo	161,2	46,8	63,1	271,1
Administración (24 %)	38,7	11,2	15,1	65,1
Imprevistos (5 %)	8,1	2,3	3,2	13,6
Utilidad (10 %)	16,1	4,7	6,3	27,1
Precio sin IVA	224,1	65,0	87,7	376,8
IVA (19 %)	42,6	12,4	16,7	71,6
Precio con IVA	266,7	77,4	104,3	448,4

4.3 Precio por frente de la EDT

Paquete	Semanas	Horas CP	Horas otrosíes	Precio	%
1.1 Inicio y planeación	2	60	0	6,1	2
1.2 Seguimiento y compuertas	16	236	169	40,9	11
1.3 Informe final y sustentación	2	64	100	12,8	3
2. Ingeniería de proceso					
2.1 Análisis del problema	2	160	0	11,0	3
2.2 EDT de la producción	3	144	200	23,6	6
2.3 VSM de las líneas	3	80	0	5,5	1
2.4 Medidas organizacionales	2	80	112	13,2	4
2.5 Arquitectura ISA-95	3	40	0	3,0	1
3. Automatización y control					
3.1 Instrumentación	3	214	160	27,8	7
3.2 PLC e ISA-88	4	491	504	73,9	20
3.3 SCADA	3	136	196	24,7	7
4. Robótica y simulación					
4.1 Plant Simulation	4	144	0	14,6	4
4.2 RobotStudio	3	136	0	13,4	4
4.3 NX MCD	4	120	80	20,3	5
5. MES y ERP					
5.1 Implementación MES	4	184	40	16,5	4
5.2 Implementación ERP (configuración funcional)	4	56	0	3,8	1
5.3 Integración y comunicación	2	96	16	8,3	2
6. Finanzas y oferta					
6.1 Modelo financiero y oferta	12	160	40	13,5	4
6.2 Financiación	3	80	0	5,4	1
Viajes e instrumentos de prueba, con su AIU				38,6	10
Total		2.681	1.616	**376,8**	100

5 Forma de pago y control del contrato

Hito	%	Sin IVA	Con IVA	Fecha
Pago del contrato principal: anticipo a la firma	30	67,2	80,0	Semestre 2026-2, semana 1
Pago del contrato principal: ingeniería de la etapa 1 aceptada	40	89,6	106,7	Semestre 2026-2, semana 10
Pago del contrato principal: informe final y primera compuerta	30	67,2	80,0	Semestre 2026-2, semana 16
Pago del otrosí 1: inicio del montaje	50	32,5	38,7	Marzo de 2027, después de la primera compuerta
Pago del otrosí 1: prueba en sitio de la etapa 1	50	32,5	38,7	Abril de 2027
Pago del otrosí 2: inicio de la integración	50	43,8	52,2	2028, después de la segunda compuerta
Pago del otrosí 2: aceptación en sitio de la hiladora	50	43,8	52,2	2028

Cada pago se libera con el acta de aceptación de los entregables del hito; la aceptación se hace contra el criterio medible de cada actividad (minuta, anexo 1). El contrato principal se controla por valor ganado con un presupuesto a la terminación (BAC) de $153,5 M de costo de personal y conocimiento: valor planeado de $70,2 M en la semana 8 (46 %) y de $132,0 M en la semana 12 (86 %). CPI y SPI de 0,95 o más: en control; entre 0,90 y 0,95: alerta y revisión en el comité semanal; menos de 0,90: plan de recuperación en cinco días hábiles. El sobrecosto que no venga de un cambio de alcance lo asume IntegraMotion.

6 Presupuesto del proyecto

Rubro ($ M)	2026-27 (etapas 0 y 1)	2028 (etapa 2)	Total
Equipos, instrumentos, control y herramientas (del BOM)	484,4	488,8	973,1
Ingeniería de IntegraMotion	290,7	90,2	380,9
Parametrización del ERP por su proveedor, formación con el SENA y aval del proyecto de innovación	46,7	0,0	46,7
Imprevistos según la madurez de cada precio	109,8	79,6	189,4
Costo total del proyecto	931,5	658,6	1.590,1

Tabla 12: Equipos del BOM por rubro ($ M, sin imprevistos).

Rubro	Etapa	Ítems	Valor del BOM	A la quesería
Etapa 0: herramientas de mantenimiento y medición	0	6	56,9	20,5
Tinas TQ-301 y TQ-303, control y tablero	1	19	267,5	267,5
Tina TQ-302 del doble crema	1	6	47,7	47,7

Tabla 12: Equipos del BOM por rubro ($ M, sin imprevistos).

Rubro	Etapa	Ítems	Valor del BOM	A la quesería
Estación E18 de inspección	1	1	33,2	33,2
Estandarización de grasa (recepción)	1	2	130,0	46,8
SCADA, historiador y MES	1	11	130,8	68,7
Hiladora E13	2	1	322,6	322,6
CIP del circuito de quesos	2	1	106,7	106,7
Suero	2	1	80,0	0,0
Instrumentación y control de la etapa 2	2	4	59,5	59,5
Total a la inversión		52		**973,1**

La plataforma del SCADA, la estandarización de grasa y las herramientas de mantenimiento sirven a toda la planta: la quesería paga la parte de su leche (36 % de la recepción; 52 % del rubro del SCADA). La celda de paletizado se diseña en el contrato principal; su compra ($521,4 M) queda fuera de esta evaluación.

7 Flujo de caja e indicadores

Tabla 13: Flujo de caja de la oferta ($ M constantes de 2026).

$ M	2026-27	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Beneficios	120,7	181,3	499,2	570,4	570,7	571,0	571,3	571,6	571,9	572,3	572,6
− Costos operativos nuevos y transición del personal	−4,3	−64,0	−76,8	−76,8	−76,8	−76,9	−77,0	−76,8	−76,8	−76,8	−76,8
− Impuesto de renta (+ descuentos)	9,7	267,5	153,8	−125,1	−127,0	−128,9	−128,1	−123,2	−133,4	−135,1	−136,6
− Inversión, reposiciones e IVA	−1.080,8	−783,7	0,0	0,0	0,0	−32,7	−55,2	0,0	0,0	0,0	0,0
± Capital de trabajo y valor final de los equipos	−7,2	−1,4	−121,1	−44,7	−6,5	−6,5	−6,5	−6,5	−6,5	−6,5	224,2
Flujo de caja libre del proyecto	−961,9	−400,3	455,1	323,8	360,4	326,0	304,5	365,1	355,3	353,9	583,3
Flujo del inversionista (con el crédito)	−359,0	−25,3	274,2	92,2	151,3	138,1	136,4	215,7	296,1	353,9	583,3
Cobertura del servicio de la deuda (veces)		5,07	2,21	1,34	1,63	1,68	1,79	2,37	5,81		

Tabla 14: Tablero de indicadores financieros.

Indicador	Oferta	Umbral	Lectura
VPN a 10 años al costo de capital ($ M)	823,9	> 0	Crea valor
Relación beneficio/costo (VP de los flujos netos ÷ VP de la inversión)	1,46	> 1	Cada peso invertido devuelve 1,46
TIR del proyecto, pesos corrientes	24,3 %	12,8 %	Supera el costo de capital
TIR del proyecto, pesos constantes	19,2 %	8,1 %	Supera el costo real
TIR del inversionista con el crédito	42,1 %	19,5 %	Supera lo que exige el dueño
Recuperación (años)	4,68	10	Mitad de la vida

Tabla 14: Tablero de indicadores financieros.

Indicador	Oferta	Umbral	Lectura
Recuperación descontada (años)	6,05	10	
ROI a 10 años	1,30	> 0	
Cobertura mínima del servicio de la deuda	1,34	1,20	Año 2030
Deuda total / EBITDA más alta de la empresa	1,25	3,0	Año 2028
Mayor salida de caja de los socios / caja de 2026	36 %		

8 Financiación

Condición	Valor
Parte de la inversión con crédito de fomento (Bancóldex, por el banco de la empresa)	65 %
Tasa efectiva anual en pesos corrientes	14,1 %
Plazo, con 12 meses de gracia a capital	7 años
Garantía	Prenda sobre los equipos (Ley 1676 de 2013)
Desembolsos	Atados a los hitos de pago, en 2026-27 y 2028

La Línea Transformación Digital de Bancóldex (circular 012 de julio de 2026) es una alternativa para la parte digital de la inversión (SCADA, MES, historiador y firewall): hasta $3.000 M por empresa, plazo de 5 años con 12 meses de gracia y una rebaja de 0,6 puntos si la empresa presenta su diagnóstico digital, que entrega la etapa 0. Con el rubro del SCADA de la quesería el ahorro es menor de $1 M de VPN y el plazo más corto aprieta la cobertura, por eso la oferta mantiene la línea de fomento; se cotiza con el banco en la primera compuerta.

Costo de capital

El flujo se descuenta al costo de capital del proyecto (12,8 %): el crédito después de impuestos pondera 65 % y el aporte del dueño, 35 %. Lo que exige el dueño (19,5 %) se arma en tres capas: el CAPM, que cubre el riesgo de mercado y el riesgo país; una prima por tamaño, porque Lácteos Fúquene es una S.A.S. mediana que no cotiza en bolsa y sus socios tienen en ella buena parte de su patrimonio; y una prima por el riesgo propio del proyecto, moderada porque la línea base, las compuertas y los contratos bajan ese riesgo.

Tabla 16: Rentabilidad que exige el dueño.

Parámetro	Valor	Fuente
Tasa libre de riesgo (bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años)	4,18 %	Damodaran, enero de 2026.
Prima de riesgo del mercado (implícita del S&P 500)	4,23 %	Damodaran, enero de 2026.
β sin deuda del procesamiento de alimentos	0,47	Damodaran, enero de 2026: 78 empresas, corregida por caja.

Tabla 16: Rentabilidad que exige el dueño.

Parámetro	Valor	Fuente
Deuda / patrimonio del proyecto	1,86	65 % de crédito y 35 % de aporte del dueño.
β con la deuda del proyecto	1,04	Hamada: β sin deuda × (1 + (1 − renta) × D/P).
Riesgo país de Colombia (EMBI)	1,95 %	195 puntos básicos al cierre de julio de 2026.
Costo del patrimonio en dólares (CAPM)	10,5 %	Tasa libre de riesgo + β × prima de mercado + riesgo país.
Inflación de largo plazo de EE. UU.	2,0 %	Meta de la Reserva Federal.
Inflación promedio de Colombia en el horizonte	4,3 %	Ruta de inflación de la hoja Entorno.
Costo del patrimonio en pesos (CAPM)	13,0 %	Paridad de inflación entre las dos monedas.
Prima por tamaño (empresas del décimo decil)	4,5 %	Kroll Cost of Capital Navigator, citado por el Departamento de Seguros de Texas (2025): 4,5 % para empresas de menos de US$304 M de capitalización.
Prima por riesgo propio del proyecto	2,0 %	Criterio de IntegraMotion: primer proyecto de automatización, con línea base, compuertas y contratos que bajan el riesgo (árbol de decisión más abajo).
Rentabilidad que exige el dueño en la oferta	19,5 %	CAPM en pesos + prima por tamaño + prima por riesgo propio. Pasa a la hoja Quesería.
Costo de capital del proyecto	12,8 %	Crédito después de impuestos (65 %) y aporte del dueño (35 %).
VPN de la oferta ($ M de 2026)	823,9	Con la rentabilidad que exige el dueño.
VPN si el dueño exigiera solo el CAPM ($ M de 2026)	1.079,3	Referencia: sin las dos primas.

Tabla 17: Beneficios tributarios y de financiación que gestiona IntegraMotion.

Beneficio	Aprueba	Requisito	$ M	Cuándo
Crédito fiscal por innovación (art. 256-1 ET)	CNBT, con la calificación de Minciencias	Mediana empresa; proyecto de innovación con aval de un actor reconocido, postulado antes de ejecutar. Solo la parte de desarrollo: tinas con sensor, SCADA y MES, su ingeniería y el aval.	270,5	Mitad en 2028 y mitad en 2029
Descuento por inversión ambiental (art. 255 ET)	CAR de Cundinamarca (certificado)	Solo si se ejerce la opción del suero: enfriador y tanque, que evitan verterlo; 25 % de la inversión con tope de 25 % del impuesto.	20,0	2028

Tabla 17: Beneficios tributarios y de financiación que gestiona IntegraMotion.

Beneficio	Aprueba	Requisito	$ M	Cuándo
IVA de equipos y contratos (art. 258-1 ET)	DIAN, en la declaración de renta	IVA pagado en bienes de capital y su instalación; se descuenta en la renta del año siguiente.	261,9	2028 y 2029
Crédito de fomento con prenda (Bancóldex)	Banco de la empresa (redescuento de Bancóldex)	Mediana empresa con capacidad de pago; prenda inscrita sobre los equipos (Ley 1676 de 2013). Financia el 65 % de la inversión.		Desembolsos en 2026-27 y 2028

Tabla 18: Aporte de cada gestión al resultado (acumulado de arriba hacia abajo).

Paso	Costo de capital	VPN ($ M)	TIR
Punto de partida: costo de capital de la empresa con su deuda actual, todo a 10 años	14,0 %	431,9	19,7 %
Costo de capital con la deuda que financia el proyecto	13,8 %	455,8	19,7 %
Depreciación por tipo de activo y gastos deducibles del año	13,8 %	484,6	20,3 %
Prenda sobre los equipos en lugar de la garantía del FNG	12,8 %	581,1	20,3 %
Crédito fiscal por innovación (art. 256-1 ET)	12,8 %	823,9	24,3 %

9 Riesgo, escenarios y compuertas

Tabla 19: Escenarios.

Escenario	VPN ($ M)	TIR proyecto	TIR inversionista	Cobertura
Oferta	823,9	24,3 %	42,1 %	1,34
Sin crédito fiscal por innovación	581,1	20,3 %	30,1 %	1,34
Sin reubicación del personal	438,6	19,3 %	30,8 %	1,09
Beneficios −20 %	388,8	18,6 %	29,0 %	1,10
Inversión +20 %	592,9	20,0 %	32,3 %	1,16
Solo etapas 0 y 1	370,5	23,5 %	49,6 %	1,16
Conservador	−256,1	10,1 %	9,3 %	0,87
Conservador con compuerta	−295,9	5,2 %	−0,1 %	0,60
Adverso combinado	57,6	13,5 %	18,1 %	0,91
Crédito ordinario	755,8	24,3 %	40,6 %	1,30
Garantía del FNG	724,2	24,3 %	39,3 %	1,29

El VPN llega a cero si los beneficios caen 38 %, si la inversión sube 71 % o si los costos operativos suben 267 %. El caso conservador cuenta cada beneficio según su respaldo y da un VPN negativo: por eso ningún equipo se compra antes de medir. Si la primera compuerta no se supera, la empresa paga el contrato principal y las herramientas de la etapa 0 ($260,2 M) y el VPN de esa salida es $−38,0 M: los ahorros de la etapa 0 recuperan la mayor parte de lo comprometido.

Decisión bajo riesgo

Las compuertas convierten la inversión en una secuencia de decisiones. El árbol toma el VPN de cada escenario del modelo y una probabilidad de superar cada compuerta, estimada por quien decide; la tabla de sensibilidad muestra cómo cambia el resultado con esa probabilidad.

Tabla 20: Árbol de decisión con probabilidad de 70 % de superar cada compuerta.

Rama	Probabilidad	VPN ($ M)	P × VPN
Con compuertas			
Supera las dos compuertas: proyecto completo	49 %	823,9	403,7
Supera la primera y no la segunda: solo etapas 0 y 1	21 %	370,5	77,8
No supera la primera: sale en la semana 16	30 %	−38,0	−11,4
Valor esperado			**470,1**
Desviación estándar			375,3
Sin compuertas (se compra todo al inicio)			
Los beneficios se dan como en la oferta	70 %	823,9	576,7
Los beneficios quedan en el caso conservador	30 %	−256,1	−76,8
Valor esperado			**499,9**
Desviación estándar			494,9

Tabla 21: Sensibilidad a la probabilidad de superar cada compuerta ($ M).

Probabilidad	E(VPN) con	σ con	E(VPN) sin	σ sin
50 %	279,6	355,8	283,9	540,0
60 %	370,4	375,2	391,9	529,1
70 %	470,1	375,3	499,9	494,9
80 %	579,0	348,5	607,9	432,0
90 %	696,9	276,9	715,9	324,0

Con compuertas el peor resultado es $−38,0 M (salida en la semana 16) y sin ellas $−256,1 M. Con compuertas la desviación baja de $494,9 M a $375,3 M. El valor esperado con compuertas es positivo desde una probabilidad de 8 % de superar cada compuerta. Por debajo de 48 % también es mayor que el de comprar todo al inicio; por encima, comprar todo al inicio rinde algo más en promedio, a cambio de un riesgo mucho mayor. La etapa 0 compra información antes de arriesgar la inversión.

Primera compuerta: firma del otrosí 1 (diciembre de 2026)

1. Línea base medida con 12 meses de registros de la planta y 4 semanas de medición de los seis indicadores (rendimiento por producto, grasa, merma, sobrepeso, horas extra y gasto de mantenimiento), con el protocolo de medida y verificación.
2. Con esas pérdidas medidas, el VPN de la etapa 1 en el caso conservador es mayor que cero.
3. Prueba del sensor de coagulación en una tina durante 10 lotes, con equipo de demostración del proveedor y sin comprarlo: en 8 lotes o más, el corte que indica el sensor queda a ± 2 minutos del que fija el maestro quesero. Si el proveedor cobra la demostración, se paga con los imprevistos de la etapa 0.

4. Orden del hilado y plan de mantenimiento en marcha: en las últimas 4 semanas, las horas extra del hilado bajan 0,5 h/día frente a la línea base y se cumple el 90 % o más de las órdenes preventivas.
5. Matriz de competencias completa para el 100 % de los operarios de quesos y yogur.
6. Proyecto de innovación radicado ante Minciencias y carta de aprobación del crédito con prenda.

Segunda compuerta: firma del otrosí 2 (diciembre de 2027)

1. Con 8 meses de operación, el beneficio medido de la etapa 1 en rendimiento, grasa, sobrepeso y merma es igual o mayor al del caso conservador, contra la línea base de la etapa 0.
2. El enfriador del suero se compra solo si hay contrato de compra firmado a $49/kg o más, con precio reajustado cada año por el IPC; sin él, la etapa 2 sigue sin el enfriador.
3. Plan de reasignación firmado por gestión humana con puesto de yogur o UHT, competencias, formación y fecha para cada uno de los 2 operarios; así se confirma que esas 2 contrataciones se evitan.
4. Cotización formal de la hiladora igual o menor al rubro con sus imprevistos.
5. Contrato de marca propia firmado con la cadena, con pronto pago a 30 días, y leche adicional comprometida por las rutas del acopio.
6. Cobertura de la deuda proyectada con la etapa 2 igual o mayor a 1,2. Si la etapa 2 no se aprueba, se hace el prepago calculado arriba para que la deuda de la etapa 1 también la cumpla.

Si alguna no se cumple, la empresa se queda en la etapa 1, que crea valor por sí sola, y no pierde lo ganado.

Tabla 22: Riesgos principales y respuesta.

Riesgo	Estrategia	Responsable	Respuesta
Los beneficios de la etapa 1 no se dan (rendimiento, grasa, merma, sobrepeso)	Evitar	Jefe de quesería e ingeniero de procesos	Primera compuerta: si con las pérdidas medidas la etapa 1 no tiene VPN positivo, no se compra.
La integración falla: la hiladora, el CIP o SAP no entregan los datos esperados	Transferir y mitigar	IntegraMotion y el proveedor del equipo	La orden de compra exige lista de señales, protocolo abierto (EtherNet/IP u OPC UA) y pruebas en fábrica con acta.
Retraso o falla en la puesta en marcha	Mitigar y transferir	Director de proyecto de IntegraMotion	Validación virtual antes del montaje y arranque tina por tina.
La limpieza o la trazabilidad no cumplen lo sanitario	Evitar	Jefe de calidad con IntegraMotion	El CIP se valida con el protocolo del proveedor (conductividad, temperatura, tiempo) antes de liberar.
La cadena no firma el contrato de marca propia o exige 60 días de plazo	Evitar y mitigar	Gerente comercial de Lácteos Fúquene con IntegraMotion	Sin contrato no se abre el segundo lote ni se compra leche adicional: el proyecto vuelve a su valor sin la cadena (escenario Sin el contrato de la cadena).

Tabla 22: Riesgos principales y respuesta.

Riesgo	Estrategia	Responsable	Respuesta
Nadie compra el suero a $45/kg	Evitar	Gerente comercial de Lácteos Fúquene	El enfriador no se compra: se deja de ganar el beneficio del suero, pero no se pierde la inversión (escenario Sin el contrato del suero)..
La reubicación no funciona en la práctica	Mitigar	Gestión humana y jefe de producción	Formación y dos semanas de acompañamiento en el otrosí 2.
La cobertura de la deuda baja de 1,2	Mitigar	Gerente financiero de Lácteos Fúquene	Prepago en 2029 con la segunda mitad del crédito fiscal y el IVA recuperado (supuesto de prepago de la hoja Quesería) o reserva de caja para la cuota de 2030.
La segunda compuerta no se supera y la deuda de la etapa 1 queda con menos beneficio	Mitigar	Gerente financiero de Lácteos Fúquene con IntegraMotion	El crédito de la etapa 2 no se desembolsa.

10 Sostenimiento

Costo total de propiedad a diez años, antes de impuestos: $2.317,8 M. Lo componen la inversión ($1.590,1 M), las reposiciones de 2032 y 2033 ($73,9 M), la operación nueva ($730,6 M) y la transición del personal ($18,5 M), menos el valor de los equipos al año 10 ($95,3 M). La operación nueva equivale a $238 por kilo de queso.

Tabla 23: Paquete de sostenimiento (opcional, línea aparte de la oferta).

Componente	Cuándo	$ M sin IVA
Contrato anual de soporte: hasta 8 h/mes remotas por VPN y 2 visitas al año; respuesta en 4 h hábiles ante un paro y 24 h en lo demás	Anual desde 2029	9,3 por año
Kit de repuestos críticos: CPU 5069-L320ER, módulos IF8, IB16 y OB16, variador PowerFlex 525, RTD e interruptor de nivel	Con la etapa 1	20,1
Studio 5000 Logix Designer Mini a nombre de la planta	Con la etapa 1	2,8
Migración de Ignition a la siguiente versión de soporte largo, con la reposición del servidor	2032	3,1

Con el paquete, el costo total de propiedad sube a $2.432,0 M, el VPN pasa de $823,9 M a $763,2 M y la TIR del proyecto de 24,3 % a 23,4 %. El soporte se reajusta con el salario mínimo, se renueva cada año y la planta puede terminarlo con 30 días de aviso.

11 Condiciones comerciales

- Validez de la oferta: 60 días calendario.
- Precio global y fijo del contrato principal, en pesos de 2026; los otrosíes se reajustan con el salario mínimo del año en que se ejecutan.

- Órdenes de cambio valoradas con las tarifas por rol de la sección 4 y aprobadas antes de ejecutarse.
- Utilidad del contrato principal y del otrosí 1 contingente: se paga completa si el beneficio verificado a 12 meses llega al 80 % de la meta, en proporción entre 50 % y 80 %, y nada por debajo de 50 %.
- Pólizas a favor del contratante: cumplimiento (10 %), calidad del servicio (10 %, un año) y salarios y prestaciones (5 %).
- Programas, pantallas, recetas, modelos y documentos son del contratante; las licencias de terceros se compran a su nombre.
- La hiladora se cotiza en euros: su precio en pesos se fija al firmar la compra o se cubre con un contrato a plazo con el banco.

Anexos

- Minuta del contrato y sus cuatro anexos (*Minuta_contrato_IntegraMotion.pdf*).
- Modelo financiero (*Modelo_financiero_queseria.xlsx*).
- Plan de dirección del proyecto.